Erdöl und Erdgas

Leitfrage: Wie wird aus Rohöl Benzin, und welchen Preis zahlt das Klima dafür?

1 Wie Erdöl entsteht

Entstehung

1 Beschreibe in Stichworten die Entstehung von Erdöl. Warum ist es nicht erneuerbar?

2 Fraktionierte Destillation

Raffinerie

2 Zeichne einen Destillationsturm. Beschrifte die Fraktionen von oben nach unten und gib an, wo es heiß und wo es kühl ist.

3 Warum erhält man bei der fraktionierten Destillation keine Reinstoffe?

3 Aus lang mach kurz

Cracken

4 Warum wird gecrackt? Ergänze die Gleichung: $C_{16}H_{34} \longrightarrow C_8H_{18}$ + _____

4 Kraftstoffe und Klima

Bewertung

5 Aus 1 l Benzin (0,75 kg) entstehen etwa 2,3 kg CO_2. Erkläre, warum das CO_2 schwerer ist als der Kraftstoff.

5 Üben: Erdöl verarbeiten

6 Erkläre den Unterschied zwischen Destillation und Cracken.

Heftaufschrieb: Vom Rohöl zum Produkt

aus der Präsentation übernehmen